

# QUINE-MCCLUSKEY METHOD

Combinational Logic Optimization

# EXAMPLES

- For the following function, find all of the prime implicants using the Quine–McCluskey method
  - $F(W,X,Y,Z) = \Sigma m(1,4,6,7,8,9,10,11,15)$
  - $F(W,X,Y,Z) = \Sigma m(0,2,3,5,7,8,9,10,11,13,15)$

# ANSWER

## 【解答】

參考下列兩題示例：

標準形式：列表法(Quine-McCluskey)化簡

prime implicant(質項，基本項)：最簡化之積項，已儘可能合併最多個”1”。

essential prime implicant(必要質項，必要基本項)：

含有一個以上，不與其他prime implicant共用的”1”。

於最簡形式中，一定含有essential prime implicant。

示例：以tabulation method求下式之最簡形式：

$$F(W,X,Y,Z)=\Sigma m(1,4,6,7,8,9,10,11,15)$$

| I .             | II .               | III .             |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1    0001    ✓  | 1,9    -001        | 8,9,10,11    10-- |
| 4    0100    ✓  | 4,6    01-0        |                   |
| 8    1000    ✓  | 8,9    100-    ✓   |                   |
|                 | 8,10    10-0    ✓  |                   |
| 6    0110    ✓  |                    |                   |
| 9    1001    ✓  | 6,7    011-        |                   |
| 10    1010    ✓ | 9,11    10-1    ✓  |                   |
|                 | 10,11    101-    ✓ |                   |
| 7    0111    ✓  |                    |                   |
| 11    1011    ✓ | 7,15    -111       |                   |
|                 | 11,15    1-11      |                   |
| 15    1111    ✓ |                    |                   |



# ANSWER (CONT.)

可求出 prime implicant 如下：

|       |                   |           |                |
|-------|-------------------|-----------|----------------|
| 1,9   | $\neg 001 : X'YZ$ | 4,6       | $01-0 : W'XZ'$ |
| 6,7   | $011- : W'XY$     | 7,15      | $-111 : XYZ$   |
| 11,15 | $1-11 : WYZ$      | 8,9,10,11 | $10-- : WX'$   |

尋找 essential prime implicant：

| minterms |         | $m_1$ | $m_4$ | $m_6$ | $m_7$ | $m_8$ | $m_9$ | $m_{10}$ | $m_{11}$ | $m_{15}$ |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|
| 積項       | $X'YZ$  | ✓     |       |       |       |       | ✓     |          |          |          |
|          | $W'XZ'$ |       | ✓     | ✓     |       |       |       |          |          |          |
|          | $W'XY$  |       |       | ✓     | ✓     |       |       |          |          |          |
|          | $XYZ$   |       |       |       | ✓     |       |       |          |          | ✓        |
|          | $WYZ$   |       |       |       |       |       |       |          | ✓        | ✓        |
|          | $WX'$   |       |       |       |       | ✓     | ✓     | ✓        | ✓        |          |

$m_1$  最小項只出現在  $X'YZ$  prime implicant .

$m_4$  最小項只出現在  $W'XZ'$  prime implicant .

$m_8$  、  $m_{10}$  最小項只出現在  $WX'$  prime implicant .

# ANSWER (CONT.)

可求出 essential prime implicant 如下： $X'YZ$ ， $W'XZ'$ ， $WX'$ 。

最簡式中必須包括所有的 essential prime implicants(才能包含有  $m_1$ 、 $m_4$ 、 $m_8$ 、 $m_{10}$ )，而這些 essential prime implicants 已包含有  $m_1$ 、 $m_4$ 、 $m_6$ 、 $m_8$ 、 $m_9$ 、 $m_{10}$ 、 $m_{11}$  等最小項，但尚有  $m_7$ 、 $m_{15}$  最小項未被包括。

從其餘的 prime implicants 中，挑選最少數量的 prime implicants，以包含  $m_7$ 、 $m_{15}$ 。

故最簡式  $F = X'YZ + W'XZ' + WX' + XYZ$ 。

# EXAMPLE 2

示例：以 tabulation method 求下式之最簡形式：

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0,2,3,5,7,8,9,10,11,13,15)$$

| I .             | II .                                                                                    | III .                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 0    0000    ✓  | 0,2    00-0    ✓<br>0,8    -000    ✓                                                    | 0,2,8,10    -0-0<br>2,3,10,11    -01-  |
| 2    0010    ✓  |                                                                                         | 8,9,10,11    10--                      |
| 8    1000    ✓  | 2,3    001-    ✓<br>2,10    -010    ✓                                                   | 3,7,11,15    --11<br>5,7,13,15    -1-1 |
| 3    0011    ✓  | 8,9    100-    ✓                                                                        | 9,11,13,15    1--1                     |
| 5    0101    ✓  | 8,10    10-0    ✓                                                                       |                                        |
| 9    1001    ✓  |                                                                                         |                                        |
| 10    1010    ✓ | 3,7    0-11    ✓<br>3,11    -011    ✓                                                   |                                        |
| 7    0111    ✓  | 5,7    01-1    ✓                                                                        |                                        |
| 11    1011    ✓ | 5,13    -101    ✓                                                                       |                                        |
| 13    1101    ✓ | 9,11    10-1    ✓<br>9,13    1-01    ✓                                                  |                                        |
| 15    1111    ✓ | 10,11    101-    ✓<br><br>7,15    -111    ✓<br>11,15    1-11    ✓<br>13,15    11-1    ✓ |                                        |

# ANSWER

可求出 prime implicant 如下：

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 0,2,8,10    -0-0 : B'D' | 2,3,10,11   -01- : B'C |
| 8,9,10,11   10-- : AB'  | 3,7,11,15   --11 : CD  |
| 5,7,13,15   -1-1 : BD   | 9,11,13,15   1--1 : AD |

尋找 essential prime implicant：

| minterms | m <sub>0</sub> | m <sub>2</sub> | m <sub>3</sub> | m <sub>5</sub> | m <sub>7</sub> | m <sub>8</sub> | m <sub>9</sub> | m <sub>10</sub> | m <sub>11</sub> | m <sub>13</sub> | m <sub>15</sub> |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 積項 B'D'  | ✓              | ✓              |                |                |                | ✓              |                | ✓               |                 |                 |                 |
| B'C      |                | ✓              | ✓              |                |                |                |                | ✓               | ✓               |                 |                 |
| AB'      |                |                |                |                |                | ✓              | ✓              | ✓               | ✓               |                 |                 |
| CD       |                |                | ✓              |                | ✓              |                |                |                 | ✓               |                 | ✓               |
| BD       |                |                |                | ✓              | ✓              |                |                |                 |                 | ✓               | ✓               |
| AD       |                |                |                |                |                |                | ✓              |                 | ✓               | ✓               | ✓               |

m<sub>0</sub> 只出現在 B'D'，m<sub>5</sub> 只出現在 BD，故 B'D'、BD 為 essential prime implicants。

最簡式必包括 B'D' 及 BD，已包含有  $\Sigma m(0,2,8,10,5,7,13,15)$ ，尚未包含 m<sub>3</sub>、m<sub>9</sub>、m<sub>11</sub>，

從 B'C、AB'、CD、AD 中選擇最少數量的 prime implicants，以包含 m<sub>3</sub>、m<sub>9</sub>、m<sub>11</sub>。

| minterms | m <sub>3</sub> | m <sub>9</sub> | m <sub>11</sub> |
|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 積項 B'C   | ✓              |                | ✓               |
| AB'      |                | ✓              | ✓               |
| CD       | ✓              |                | ✓               |
| AD       |                | ✓              | ✓               |

故最簡式  $F = B'D' + BD + CD + AD = B'D' + BD + \overline{B}CD + AB' = B'D' + BD + B'C + AD = B'D' + BD + B'C + AB'$



# EXAMPLE 3

$\Sigma(0,1,2,5,7,8,9,10,11,13,15)$

|     |       |             |                                   |
|-----|-------|-------------|-----------------------------------|
| I   | 0000v | 0,1 000-v   | 0,8,9 -00-                        |
| II  | 0001v | 0,2 00-0v   | 0,2,8,10 -0-0                     |
|     | 0010v | 0,8 -000v   | 1,5,9,13 --01                     |
|     | 1000v | 1,5 0-01v   | 8,9,10,11 10--                    |
| III | 0101v | 1,9 -001v   | 5,9,13,15 -1-1                    |
|     | 1001v | 2,10 -010v  | 9,11,13,15 1--1                   |
|     | 1010v | 8,9 100-v   |                                   |
|     |       | 8,10 10-0v  |                                   |
| IV  | 0111v | 5,7 01-1v   | $\bar{x}\bar{y}, \bar{x}\bar{z},$ |
|     | 1011v | 5,13 -101v  | $\bar{y}z, w\bar{x}$              |
|     | 1101v | 9,11 10-1v  | $xz, wz$                          |
| V   | 1111v | 9,13 1-01v  |                                   |
|     |       | 10,11 101-v |                                   |
|     |       | 7,15 -111v  |                                   |
|     |       | 11,15 1-11v |                                   |
|     |       | 13,15 11-1v |                                   |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|                  | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| $\bar{x}\bar{y}$ | v | v |   |   |   | v | v |    |    |    |    |
| $\bar{x}\bar{z}$ | v |   | v |   |   | v |   | v  |    |    |    |
| $\bar{y}z$       |   | v |   | v |   | v |   |    |    | v  |    |
| $w\bar{x}$       |   |   |   |   |   | v | v | v  | v  |    |    |
| $xz$             |   |   |   | v | v |   |   |    |    | v  | v  |
| $wz$             |   |   |   |   |   |   | v |    | v  | v  | v  |

$\Sigma: \bar{x}\bar{z} + xz$

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{x}\bar{z} + \bar{x}\bar{y} + wz + xz \\
 &= (\bar{x}\bar{z}) + \bar{y}z + xz + w\bar{x} \\
 &= (\bar{x}\bar{z} + xz) + \bar{x}\bar{y} + wz \\
 &= \bar{x}\bar{z} + xz + \bar{y}z + wz
 \end{aligned}$$

2022.03.28 15:34